

SÉRIE D'EXERCICES

Chapitre 1 — Introduction à la géométrie

Classe de sixième

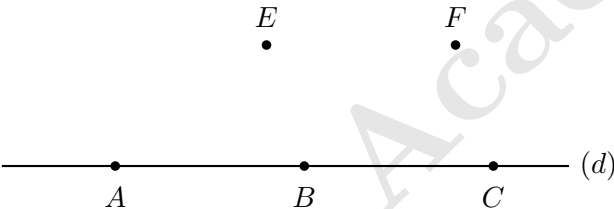
Consigne générale : les constructions se font au crayon bien taillé, à la règle graduée. N'oublie pas de nommer tous les points et de coder tes figures. Durée conseillée : 1 h 15. Barème : 20 points.

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

On considère la figure suivante :



1. Complète avec le symbole $\in$ ou $\notin$:
- $A \dots (d)$ $E \dots (d)$ $C \dots (d)$ $F \dots (d)$
2. Cite trois points alignés de cette figure.
3. Les points A , B et E sont-ils alignés ? Justifie.

Exercice 2

(3 points)

Recopie et complète le tableau suivant :

Objet	Notation	Limité ou illimité ?
Droite passant par M et N	$\dots$	$\dots$
Segment d'extrémités M et N	$\dots$	$\dots$
Demi-droite d'origine M passant par N	$\dots$	$\dots$
Longueur du segment $[MN]$	$\dots$	(c'est un nombre)

Exercice 3

(2 points)

1. Trace un segment $[AB]$ tel que $AB = 6$ cm.
2. Place le point I , milieu de $[AB]$. Quelle est la longueur AI ?
3. Code ta figure.

Deuxième partie : consolidation

Exercice 4

(3 points)

1. I est le milieu de $[AB]$ et $AB = 8,4$ cm. Calcule AI .
2. J est le milieu de $[CD]$ et $CJ = 3,5$ cm. Calcule CD .
3. K est le milieu de $[EF]$ et $EF = 11$ cm. Calcule KF .

Exercice 5

(3 points)

Réponds par **vrai** ou **faux** et justifie à chaque fois :

1. On peut écrire $[AB] = 5$ cm.
2. Une droite a une longueur.
3. $[AB]$ et $[BA]$ désignent la même demi-droite.
4. Si M est à égale distance de A et de B , alors M est le milieu de $[AB]$.

Exercice 6

(2 points)

Trace une droite (d) . Place trois points R , S et T tels que :

$$R \in (d) \quad S \in (d) \quad T \notin (d)$$

Trace ensuite le segment $[RT]$ et la demi-droite $[ST)$.

Troisième partie : approfondissement

Exercice 7

(3 points)

Trois points A , B et C sont alignés. On sait que $AB = 5$ cm et $BC = 3$ cm.

1. Fais une figure dans le cas où B est situé entre A et C , puis calcule AC .
2. Fais une figure dans le cas où C est situé entre A et B , puis calcule AC .
3. Que peux-tu conclure ?

Exercice 8

(1 points)

I est le milieu de $[AB]$ et J est le milieu de $[AI]$. On donne $AB = 12$ cm. Calcule AJ , puis JB .